

数学1A 第8回レジュメ

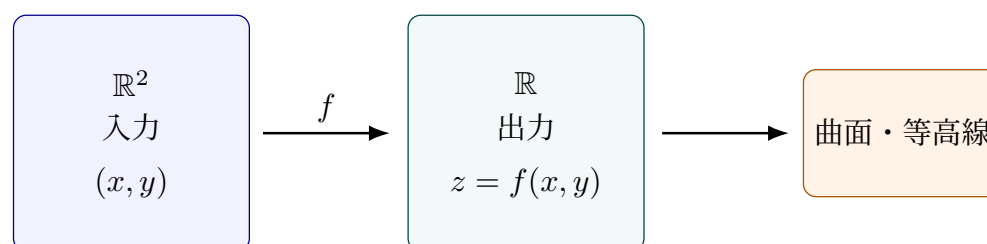
多変数関数・偏微分・可微分性

授業のねらい

この回では、一変数関数の微分を二変数関数へ広げる。特に、

- 多変数関数の定義域、グラフ、等高線を図で理解すること、
- 偏微分を「一つの方向だけの変化率」として理解すること、
- 偏微分可能性と可微分性の違いを区別すること、
- C^n 級関数と混合偏微分の意味を理解すること

を目標とする。



二変数関数は、平面上の点 (x, y) に数 z を対応させる。

1. 多変数関数

1.1 定義

2つ以上の変数をもつ関数を多変数関数という。

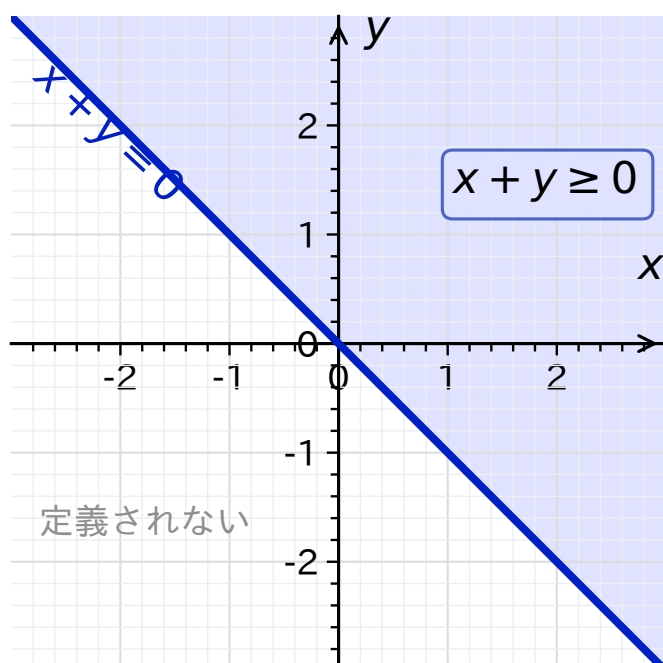
- 2変数関数は $z = f(x, y)$ と書く。
- 3変数関数は $w = f(x, y, z)$ と書く。

工学では、温度、圧力、電位、速度場などが多変数関数として現れる。たとえば金属板の温度は、位置 (x, y) によって値が変わるので $T(x, y)$ と表せる。

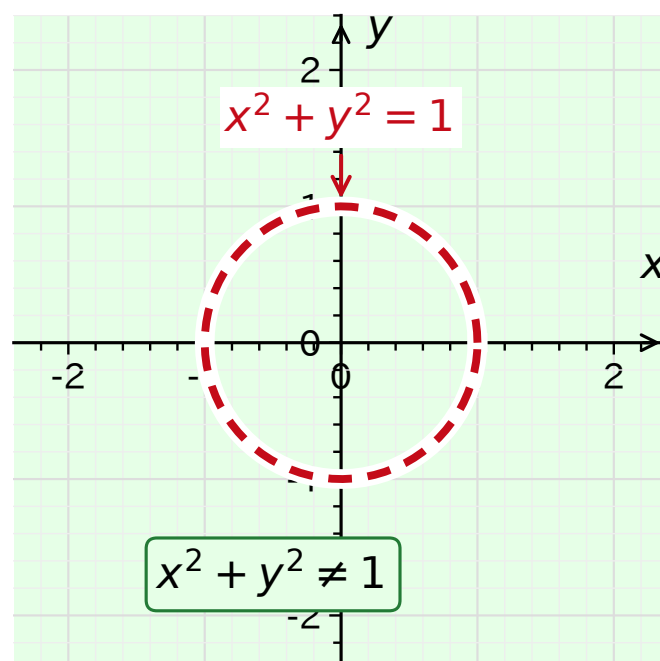
1.2 定義域

関数が意味をもつ入力全体を定義域という。二変数関数では、定義域は平面内の領域として表されることが多い。

- 分母が 0 にならない範囲を考える。
- ルートの中が 0 以上になる範囲を考える。
- 対数の中が正になる範囲を考える。



$f(x, y) = \sqrt{x+y}$ の定義域



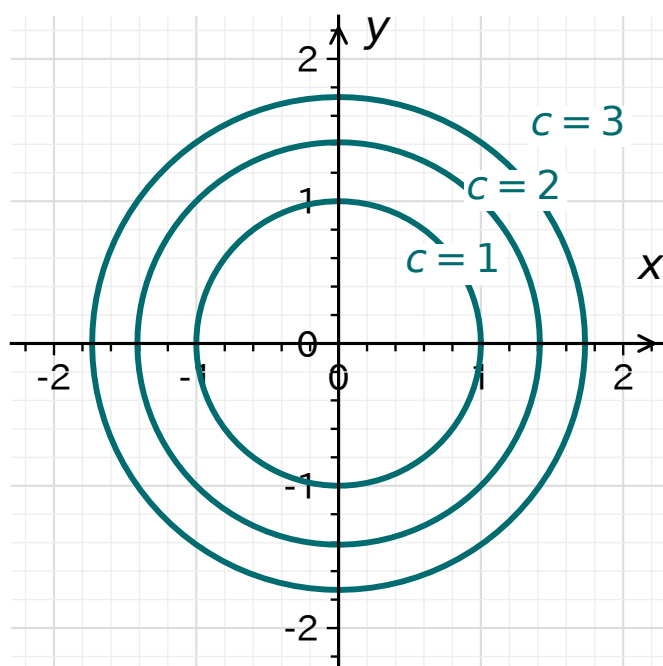
$f(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2 - 1}$ の定義域

1.3 グラフと等高線

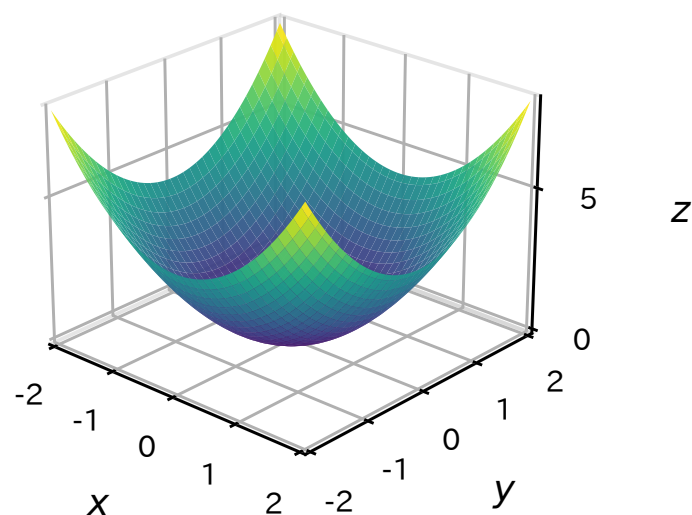
2 変数関数 $z = f(x, y)$ のグラフは空間内の曲面になる。また、定数 c に対して

$$f(x, y) = c$$

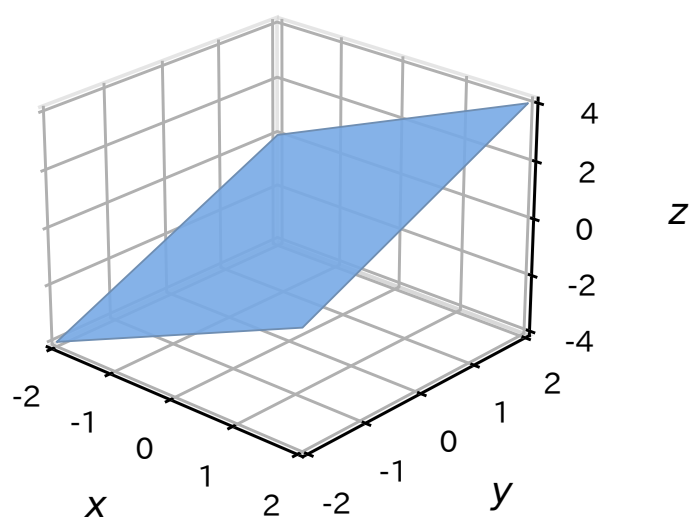
を満たす点の集合を等高線という。等高線は、曲面を水平な平面 $z = c$ で切ったときの影を xy 平面に描いたものである。



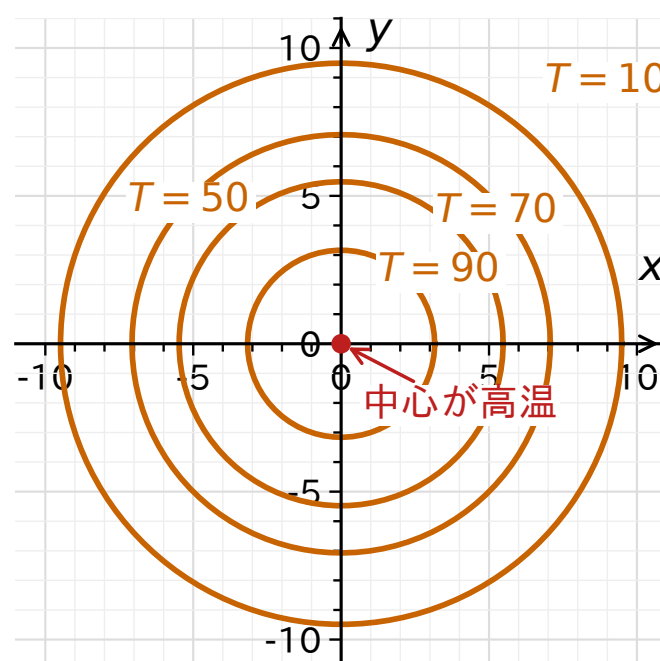
$f(x, y) = x^2 + y^2$ の等高線



$z = x^2 + y^2$ のグラフ



$z = x + y$ は平面である。



$T(x, y) = 100 - x^2 - y^2$ の等温線

例題

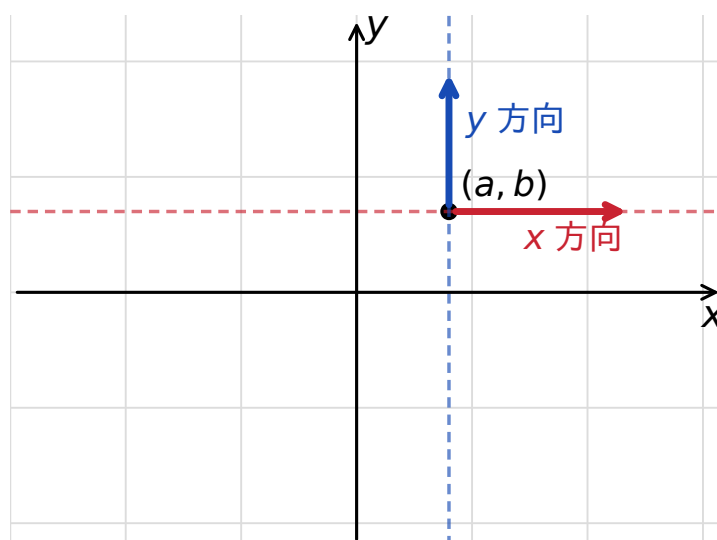
1. 次の関数の等高線を考えよ。 $f(x, y) = x^2 + y^2$
2. 次の関数のグラフの形を説明せよ。 $f(x, y) = x + y$
3. 次の関数の等高線を考えよ。 $f(x, y) = x - y$
4. 次の関数の等高線を考え、中心から離れると値がどう変化するか説明せよ。 $f(x, y) = 4 - x^2 - y^2$
5. 工学的な量として、温度分布 $T(x, y) = 100 - x^2 - y^2$ を考える。この関数の意味を説明せよ。

2. 偏微分の定義

2.1 偏微分とは

多変数関数で、ある 1 つの変数だけを変化させ、他の変数を固定して微分することを偏微分という。

2 変数関数 $f(x, y)$ に対して、 $\frac{\partial f}{\partial x}$ は y を定数とみなして x で微分したもの、 $\frac{\partial f}{\partial y}$ は x を定数とみなして y で微分したものである。



偏微分では、一方の方向だけに動かして変化率を見る。

2.2 定義

点 (a, b) における x に関する偏微分係数は

$$f_x(a, b) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h, b) - f(a, b)}{h}$$

で定義される。同様に, y に関する偏微分係数は

$$f_y(a, b) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a, b + h) - f(a, b)}{h}$$

で定義される。

2.3 記号

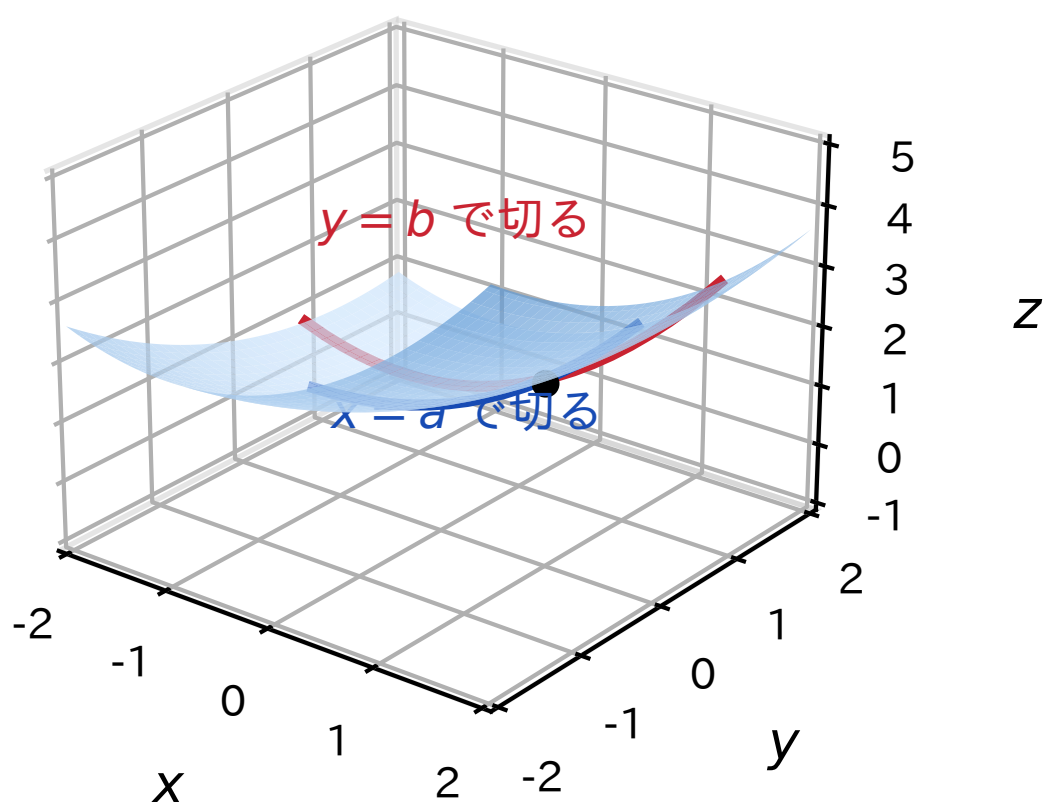
偏導関数は

$$f_x, \quad f_y, \quad \frac{\partial f}{\partial x}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}$$

などと書く。文脈によっては $f_x(x, y)$, $f_y(x, y)$ のように変数を明記する。

2.4 幾何学的意味

$\frac{\partial f}{\partial x}$ は x 方向の変化率, $\frac{\partial f}{\partial y}$ は y 方向の変化率を表す。曲面 $z = f(x, y)$ を $y = b$ で切ると一変数関数 $z = f(x, b)$ が得られ, その傾きが $f_x(a, b)$ である。



赤い曲線の傾きが x 方向の偏微分, 青い曲線の傾きが y 方向の偏微分を表す。

例題

1. 次の関数の x に関する偏微分を求めよ。 $f(x, y) = x^2 + 3xy + y^2$
2. 次の関数の y に関する偏微分を求めよ。 $f(x, y) = x^2 \sin y$
3. 次の関数の偏導関数 f_x , f_y を求めよ。 $f(x, y) = e^{xy}$

4. 次の関数の偏導関数を求めよ。 $f(x, y, z) = x^2y + yz^3$

5. 温度分布 $T(x, y) = 50 + 2x - y^2$ について, $\partial T/\partial x$, $\partial T/\partial y$ の意味を説明せよ。

3. 偏微分可能性と可微分性

3.1 偏微分可能

点 (a, b) において $f_x(a, b)$, $f_y(a, b)$ が存在するとき, その点で偏微分可能という。ただし, 偏微分可能であっても, 必ずしも関数が滑らかとは限らない。

3.2 可微分

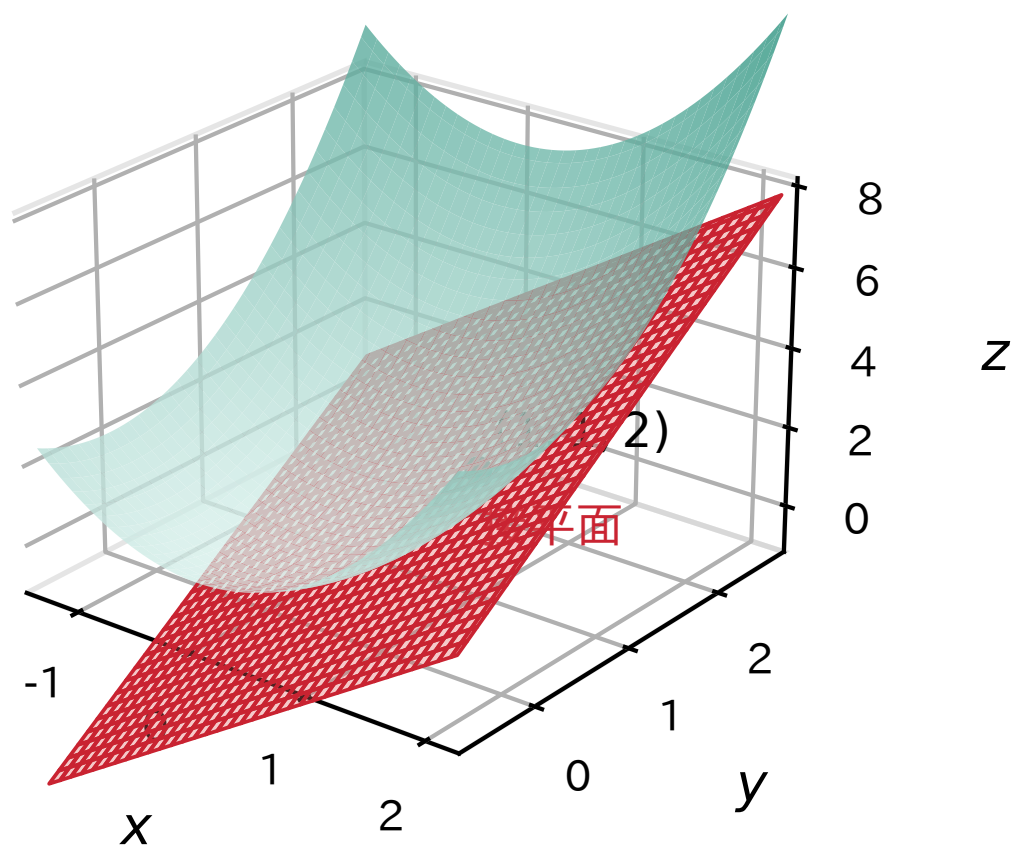
関数 $f(x, y)$ が点 (a, b) の近くで一次式によりよく近似できるとき, その点で可微分という。可微分であれば,

$$f(a + \Delta x, b + \Delta y)$$

は

$$f(a, b) + f_x(a, b)\Delta x + f_y(a, b)\Delta y$$

で近似できる。



$z = x^2 + y^2$ を点 $(1, 1, 2)$ の近くで平面 $z = 2x + 2y - 2$ によって近似する。

3.3 全微分

可微分な関数に対して

$$df = f_x dx + f_y dy$$

を全微分という。小さい変化に対して

$$\Delta f \simeq f_x \Delta x + f_y \Delta y$$

と考えることができる。

3.4 接平面

$z = f(x, y)$ が可微分なら、点 $(a, b, f(a, b))$ における接平面は

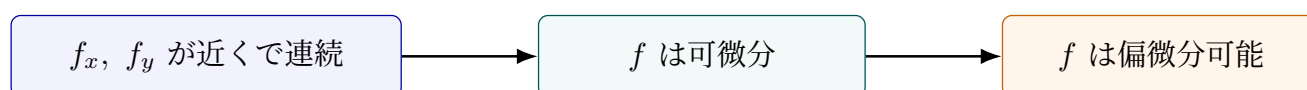
$$z = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b)$$

で表される。

接平面は、曲面を点の近くで一次式に置き換えたものである。これは一変数関数でいう接線の二変数版である。

3.5 重要な十分条件

f_x, f_y が点の近くで存在し、かつ連続ならば、 f はその点で可微分である。つまり、偏導関数が連続なら可微分性が保証される。



逆向きは一般には成り立たない

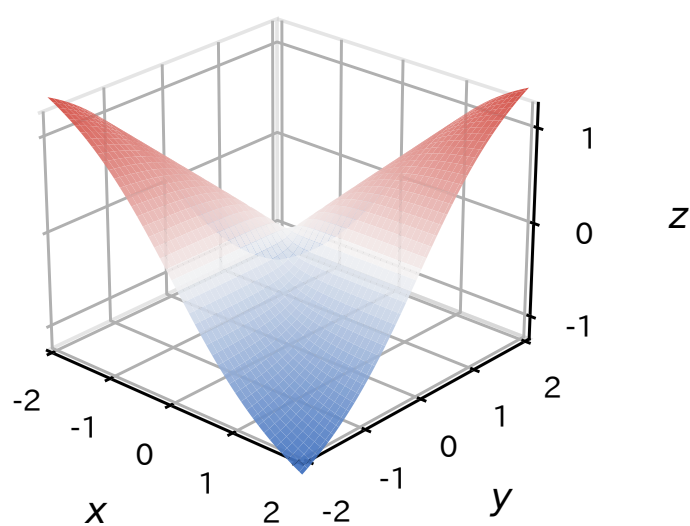
連続な偏導関数は可微分性を保証する。

偏微分可能だが可微分でない例

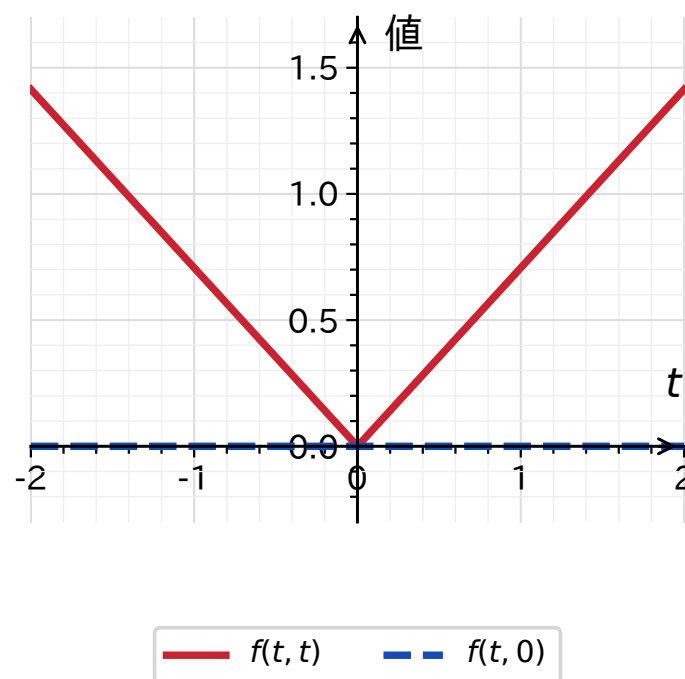
次の関数は原点で $f_x(0, 0) = 0, f_y(0, 0) = 0$ をもつが、可微分ではない。

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} & ((x, y) \neq (0, 0)), \\ 0 & ((x, y) = (0, 0)). \end{cases}$$

軸方向では値が 0 になるが、直線 $y = x$ に沿うと $f(x, x) = |x|/\sqrt{2}$ となり、原点付近で一次近似 0 だけでは十分に近似できない。



$xy/\sqrt{x^2 + y^2}$ の原点近くの形



軸方向だけを見ると見落とす変化がある。

例題

1. 次の関数が点 $(1, 2)$ で偏微分可能か調べよ。 $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$

2. 次の関数の全微分を求めよ。 $f(x, y) = x^2y + y^3$
3. 次の関数の点 $(1, 1)$ における接平面を求めよ。 $z = x^2 + y^2$
4. 次の関数が可微分であるか考えよ。 $f(x, y) = |x| + |y|$
5. 次の関数について、偏微分可能性と可微分性の違いを説明せよ。

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} & ((x, y) \neq (0, 0)), \\ 0 & ((x, y) = (0, 0)). \end{cases}$$

4. C^n 級関数

4.1 C^0 級

関数が連続であるとき、 C^0 級という。

4.2 C^1 級

1 階偏導関数が存在し、それらが連続であるとき、 C^1 級という。二変数関数では、 f_x , f_y が存在して連続であることを意味する。

4.3 C^2 級

2 階偏導関数が存在し、それらが連続であるとき、 C^2 級という。2 階偏導関数には

$$f_{xx}, \quad f_{xy}, \quad f_{yx}, \quad f_{yy}$$

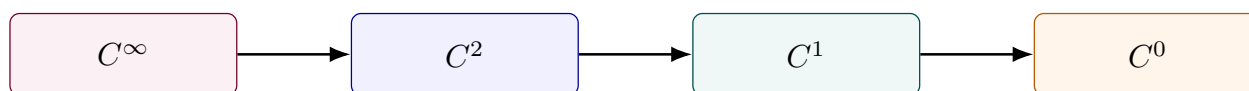
がある。

4.4 C^n 級

n 階までのすべての偏導関数が存在し、連続であるとき、 C^n 級という。

4.5 C^∞ 級

すべての階数の偏導関数が存在し、連続であるとき、 C^∞ 級という。多項式、指数関数、三角関数を組み合わせた多くの関数は、定義域上で C^∞ 級である。



右へ行くほど条件が弱い

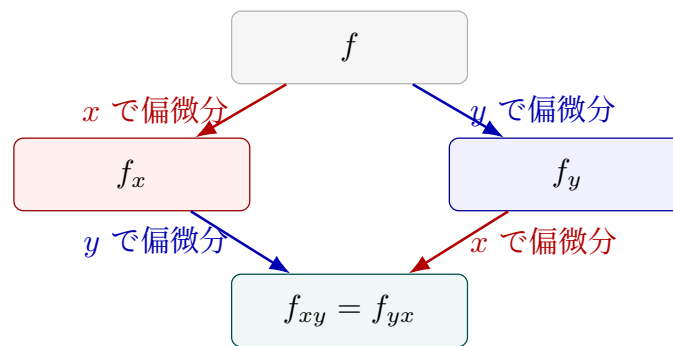
C^∞ 級なら C^2 級, C^2 級なら C^1 級, C^1 級なら C^0 級である。

4.6 混合偏微分

条件がよければ,

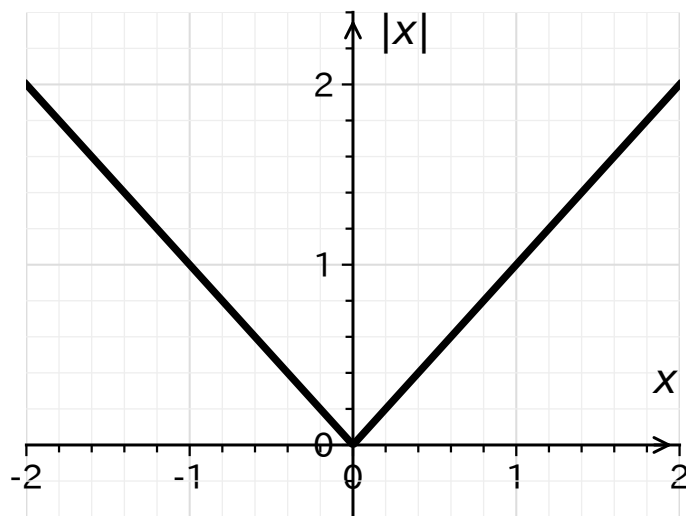
$$f_{xy} = f_{yx}$$

が成り立つ。特に f が C^2 級ならば、混合偏微分は等しい。



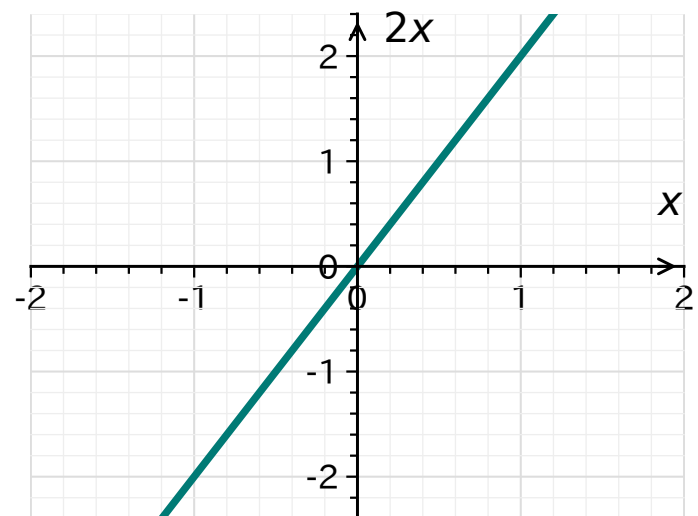
C^2 級では, x で微分してから y で微分しても, 順序を入れ替えても同じになる。

C^n 級の見方



— $|x|$

$|x|$ は $x = 0$ で折れている。



— x^2 の導関数

x^2 はなめらかで, 何度でも微分できる。

例題

1. 次の関数が原点で C^1 級でないことを調べよ。 $f(x, y) = |x| + y^2$
2. 次の関数の 2 階偏導関数を求めよ。 $f(x, y) = x^3y + xy^2$
3. 次の関数について, f_{xy} と f_{yx} を求めよ。 $f(x, y) = e^{xy}$
4. 次の関数が原点で C^2 級でないことを調べよ。 $f(x, y) = x|y|$
5. 次の関数が直線 $x = 0$ 上で C^1 級でないことを調べよ。 $f(x, y) = |x| + y^2$
6. 次の関数が原点で C^1 級でないことを調べよ。

$$f(x, y) = \begin{cases} \sqrt{x^2 + y^2} & ((x, y) \neq (0, 0)), \\ 0 & ((x, y) = (0, 0)). \end{cases}$$

まとめ

- 多変数関数は, 複数の入力変数をもつ関数である。
- 偏微分は, 1 つの変数だけを動かして微分する操作である。
- 偏微分可能であっても, 可微分とは限らない。
- 偏導関数が連続なら, 可微分性が保証される。

- C^n 級とは, n 階までの偏導関数が連続に存在する関数である。
- C^2 級なら, $f_{xy} = f_{yx}$ が成り立つ。